ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide faible, base faible

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FAIBLE, BASE FAIBLE · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Cette fiche condense tout le chapitre « Acide faible, base faible » en une seule page : le vocabulaire à réciter, les quatre formules qui tombent à chaque contrôle, la grande table des correspondances et les réflexes qui rapportent des points le jour J. Lis-la d'un trait, puis reviens section par section, un brouillon à côté. Si tu sais refaire les deux schémas de mémoire et réciter la grande table, tu es prêt.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Comment réviser ce chapitre

01 Définitions condensées

02 Les formules majeures

03 La grande table des formules

04 Réflexes Bac

00 MÉTHODE

Comment réviser ce chapitre

Ce chapitre se révise par la récitation, pas par la relecture : tout repose sur des définitions, des formules et des réflexes. Déroule ces cinq étapes dans l'ordre — 20 minutes suffisent, et tu peux refaire le circuit complet la veille du contrôle.

Récite le vocabulaire (section 01). Cache les définitions, redis chaque terme à voix haute — acide faible, base faible, Ka, pKa, τ, équilibre — puis vérifie. Recommence jusqu'à zéro hésitation.

Réécris les quatre formules (section 02) de mémoire sur un brouillon, puis compare caractère par caractère : un signe « − » oublié dans pKa = −log Ka coûte cher le jour J.

Interroge-toi avec la grande table (section 03). Cache la colonne « Astuce » et devine-la ligne par ligne avant de la relire.

Redessine les deux schémas de mémoire : le diagramme de distribution (croisement à pH = pKa) et l'échelle des pKa (repères 4,8 et 9,2).

Finis par les réflexes Bac et les QCM (section 04). Chaque erreur te renvoie à la section à relire : c'est ta liste de priorités pour la prochaine révision.

01 VOCABULAIRE

Définitions condensées

Six mots ouvrent toutes les portes du chapitre. Apprends-les dans l'ordre, puis termine par l'encadré or : ces phrases-là doivent sortir les yeux fermés.

Acide faible

Acide AH qui ne cède pas totalement son proton à l'eau : la réaction

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

est limitée ($\tau < 1$). Exemples à connaître : $CH_3—COOH$, NH_4^+.

Base faible

Base A^- qui ne capte pas totalement le proton de l'eau :

$$A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + OH^-$$

est limitée. Exemple à connaître : NH_3, base du couple NH_4^+/NH_3.

Ka

Constante d'acidité du couple AH/A^- :

$$Ka = [A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH],$$

concentrations prises à l'équilibre. Elle ne dépend que de la température, jamais de la concentration.

pKa

$pKa = -\log Ka$:

l'échelle qui classe les acides. Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort ; dans l'autre sens,

$Ka = 10^{-pK_a}$.

τ (taux d'avancement final)

$\tau = x_f/x_{max}$:

$\tau = 1$ pour une réaction totale, $\tau < 1$ pour une réaction limitée — la signature d'un acide ou d'une base faible. Souvent exprimé en %.

Équilibre

État où la vitesse de la réaction directe égale celle de la réaction inverse : les concentrations n'évoluent plus. C'est lui qui fixe la valeur de Ka à l'équilibre de dissociation.

⭐ **Définitions à savoir par cœur :** « Un acide faible est un acide dont la réaction avec l'eau est limitée : $\tau < 1$. Son équilibre

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

est décrit par

$$Ka = [A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH],$$

et son couple est repéré par

$$pKa = -\log Ka.$$

» Récite-la les yeux fermés : cette phrase débloque la moitié des exercices du chapitre.



Repères à graver :

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

a un pKa de 4,8, NH_4^+/NH_3 un pKa de 9,2. Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort — et plus sa base conjuguée est faible.

Les formules majeures

Quatre formules font tourner 90 % des questions du chapitre. Apprends-les dans cet ordre : chacune se branche sur la précédente, et les encadrés donnent les variantes qui font gagner du temps.

$$K_a = [A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH]$$

Ka compare ce qui se forme ([A^-], [H_3O^+]) à ce qui reste ([AH]) quand l'équilibre est atteint. Pour l'acide éthanoïque :

$K_a = 10^{-4{,}8} \approx 1{,}6\times10^{-5}$

— une petite valeur, donc peu d'ions formés : la dissociation est limitée.

$$pK_a = -\log K_a$$

$$K_a = 10^{-pK_a}$$

Le pKa compresse les puissances de dix en un nombre lisible : passer de 4,8 à 9,2, c'est passer à un acide

$10^{4{,}4} \approx 2{,}5\times10^{4}$

fois plus faible.

$$\tau = x_f/x_{max}$$

$$\tau\ (\%) = (x_f/x_{max}) \times 100$$

Calcule x_{max} avec le tableau d'avancement (réactif limitant), puis x_f à l'équilibre. Un τ proche de 0 trahit une réaction limitée : acide faible ou base faible.

$$[H_3O^+] \approx \sqrt{(Ka \cdot C)}$$

⚠️ Formule express, à n'utiliser que si l'acide est vraiment peu dissocié : $\tau \leq 5\ \%$. Si la condition n'est pas vérifiée, repasse par le tableau d'avancement et l'expression de Ka.

$$pH \approx \tfrac{1}{2}\ (pKa - \log C)$$

$$[OH^-] \approx \sqrt{(Kb \cdot C)} \text{ avec } Kb = Ke/Ka$$

La première variante se déduit en prenant le −log de la formule express ; pour une base faible B, même logique avec Kb, puis

$pH = 14 - pOH$.

✅ Exemple complet — $CH_3—COOH$ à

$C = 1{,}0\times10^{-2}\ mol\cdot L^{-1}$,

$pKa = 4{,}8$:

$[H_3O^+] \approx \sqrt{(1{,}6\times10^{-5} \times 1{,}0\times10^{-2})} = 4{,}0\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}$,

d'où

$pH \approx 3{,}4$.

Vérification :

$\tau = 4{,}0\times10^{-4}/1{,}0\times10^{-2} = 4{,}0\ \% \leq 5\ \%$

✓ — et

$½\ (4{,}8 + 2) = 3{,}4$

tombe juste.

Côté base : NH_3 à

$C = 1{,}0\times10^{-2}\ mol\cdot L^{-1}$

—

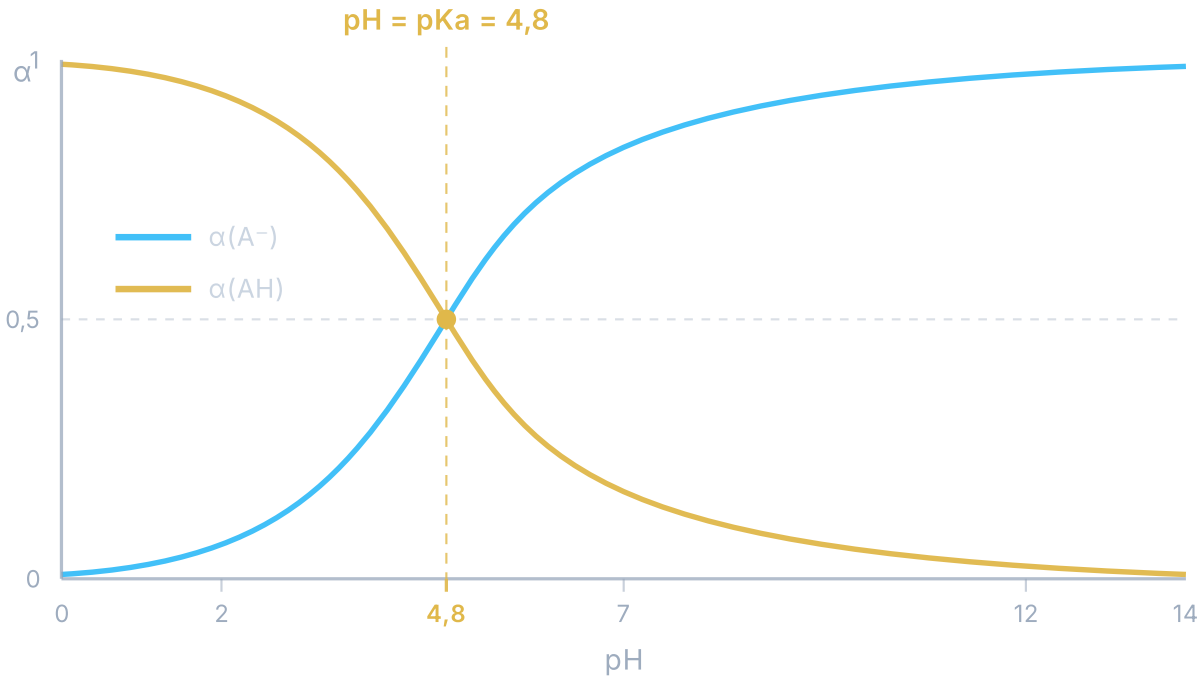
$Kb = 10^{-14}/10^{-9{,}2} = 10^{-4{,}8}$,

donc

$[OH^-] \approx 10^{-3{,}4}\ mol\cdot L^{-1}$

et

$pH = 14 - 3{,}4 = 10{,}6$.



À savoir refaire de mémoire : les deux courbes se croisent exactement à

$$pH = pKa,$$

où

$$[AH] = [A^-]$$

— c'est la demi-équivalence d'un dosage. Avant le pKa, la forme AH domine ; après, c'est A^-.

03 SYNTHÈSE

La grande table des formules

Toute la mécanique du chapitre en une page. Cache la colonne « Astuce » et devine-la à voix haute : si tu la retrouves neuf fois sur dix, tu es prêt.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Acide fort	$[H_3O^+] = C$	Réaction totale, $\tau = 1$: pas de Ka à connaître.
Acide faible	$[H_3O^+] \approx \sqrt{(Ka \cdot C)}$	Seulement si $\tau \leq 5$ % — vérifie avant d'appliquer.
pH d'un acide faible	$pH \approx \frac{1}{2}(pKa - \log C)$	Résulte du −log de la formule express.
Ka	$Ka = [A^-] \cdot [H_3O^+]/[AH]$	Concentrations à l'équilibre, en fonction de x_f et C.
pKa	$pKa = -\log Ka$	Et dans l'autre sens : $Ka = 10^{-pKa}$.
τ	$\tau = x_f/x_{max}$	$\tau < 1$ → réaction limitée → espèce faible.
Dilution ×10	pH augmente d'environ +0,5	Un acide fort monte de +1,0 : réflexe pour les distinguer.
NH_3 (base faible)	$[OH^-] \approx \sqrt{(Kb \cdot C)}$	$Kb = Ke/Ka(NH_4^+) = 10^{-4,8}$; puis pH = 14 − pOH.
CH_3—COOH	pKa = 4,8	À $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} : pH ≈ 3,4, $\tau \approx 4{,}0$ %.
NH_4^+/NH_3	pKa = 9,2	À la demi-équivalence : pH = pKa = 9,2.
Croisement α	$\alpha(AH) = \alpha(A^-)$ à pH = pKa	Chaque forme vaut alors 0,5 : lis-le sur le diagramme.

Réflexes Bac

Le jour J, le barème paie la méthode plus que la vitesse. Déroule toujours la même séquence : elle fonctionne pour presque tous les exercices du chapitre.

Classe la solution. Acide fort (dissociation totale, $pH = -\log C$) ou acide faible (l'énoncé donne K_a ou pK_a) ? Toute la stratégie dépend de cette première réponse.

Écris l'équation avec l'eau : $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$ (ou $A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + OH^-$ pour une base). Sans elle, pas de tableau d'avancement, pas de points.

Construis le tableau d'avancement et exprime les concentrations à l'équilibre en fonction de x et C. x_f de

Exploite Ka ou le pH pour remonter à x_f, puis calcule $\tau = x_f/x_{max}$ et conclus : $\tau < 1$ → réaction limitée → acide (ou base) faible.

Vérifie $\tau \leq 5\,\%$ avant d'appliquer $[H_3O^+] \approx \sqrt{(K_a \cdot C)}$, et garde le réflexe dilution : ×10 fait monter le pH de $+1,0$ (fort) ou d'environ $+0,5$ (faible).

Soigne la rédaction	: unités en	mol·L^{-1}	, pH avec au plus deux chiffres après la virgule, et une phrase de conclusion qui répond exactement à la question posée.

🚨 **Erreurs fréquentes — à bannir définitivement :**

- Appliquer

  $$pH = -\log C$$

  à un acide faible : cette formule suppose la dissociation totale. Vérifie d'abord la valeur de τ.
- Confondre pKa et pH :

  $$pKa = 4{,}8$$

  pour $CH_3—COOH$ ne veut pas dire que la solution a un pH de 4,8 — le pH dépend de C.
- Oublier le signe « − » :

  $$pKa = -\log Ka,$$

  donc

  $$Ka = 10^{-pK_a},$$

  jamais -10^{pK_a}.
- Sauter la vérification $\tau \leq 5$ % avant la formule express

  $$[H_3O^+] \approx \sqrt{(Ka \cdot C)}.$$

- Annoncer $\tau > 1$: impossible. Si tu trouves plus de 100 %, tu as inversé x_f et x_{max}.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une solution d'acide éthanoïque de concentration $C = 1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} a un pH de 3,4. Que vaut approximativement son taux d'avancement final ?

CORRECTION

B — 4,0 %. $[H_3O^+] = 10^{-3{,}4} \approx 4{,}0\times10^{-4}$ mol·L^{-1}, donc $\tau = x_f/x_{max} = 4{,}0\times10^{-4}/1{,}0\times10^{-2} = 4{,}0$ %. Loin de 100 % : la réaction est limitée, c'est bien un acide faible — et $\tau \leq 5$ % valide la formule express.

Exercice 2

On dose NH_3 par une solution d'acide chlorhydrique. Le pKa du couple NH_4^+/NH_3 vaut 9,2. Quel est le pH à la demi-équivalence ?

CORRECTION

A — 9,2. À la demi-équivalence, la moitié de NH_3 est transformée en NH_4^+ : $[NH_3] = [NH_4^+]$, donc pH = pKa = 9,2. C'est exactement le croisement des courbes du diagramme de distribution.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Acide faible, base faible** : réaction avec l'eau limitée ($\tau < 1$), décrite par un équilibre ⇌ et sa constante Ka.

- ✓ **Quatre formules** :

  $$Ka = [A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH],$$

  $$pKa = -\log Ka,$$

  $$\tau = x_f/x_max,$$

  $$[H_3O^+] \approx \sqrt{(Ka\cdot C)}$$

  (si $\tau \leq 5$ %).

- ✓ **Repères chiffrés** : CH_3—COOH pKa 4,8 ; NH_4^+/NH_3 pKa 9,2 ; à

  $$pH = pKa,$$

  chaque forme vaut 0,5.

- ✓ **Méthode** : classer (fort/faible) → équation + tableau d'avancement → calcul de τ → vérification et conclusion.



Partie 04 terminée !

Tu tiens maintenant tout le chapitre sur une page : rejoue les QCM à froid demain, puis enchaîne sur les exercices type Bac pour transformer ces réflexes en points au contrôle.